CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Prototype de logiciel de gestion comptable intégré multi-sites

Version 1.0 — Windows • 3 à 5 sites • 6 à 20 utilisateurs simultanés • fonctionnement hors connexion

Statut : document de spécification destiné à guider le développement. Le logiciel n'est pas encore développé ni testé.

1. Objectif du projet

Développer progressivement une application Windows de gestion intégrée permettant de gérer plusieurs sites, leurs dépôts et leurs caisses, y compris en cas de coupure Internet. Chaque site conserve une base locale et synchronise ses opérations avec un serveur central lorsque la connexion revient.

Le prototype couvre prioritairement le paramétrage, les articles, les stocks, les transferts inter-dépôts, les caisses, la synchronisation et les premières écritures comptables. Les RH, la paie et les fonctions commerciales avancées seront ajoutées dans des versions ultérieures.

2. Architecture technique proposée

Couche	Technologie envisagée	Responsabilité
Application Windows	Python + PySide6	Écrans, saisie, validations et états
Base locale par site	SQLite	Continuité hors connexion et file d'attente des opérations
Serveur central	PostgreSQL	Consolidation, contrôles centraux et données partagées
API	FastAPI sur HTTPS	Authentification, synchronisation et accès contrôlé
Accès données	SQLAlchemy + migrations versionnées	Persistance et évolution contrôlée du schéma
Exports	PDF / Excel	Impression et analyse

Règle : une base SQLite ne doit pas être partagée directement entre plusieurs ordinateurs via un lecteur réseau. Les utilisateurs d'un même site accèdent à un service local ou au serveur central lorsque disponible. L'accès hors ligne exige une synchronisation applicative explicite.

3. Modules du prototype

3.1 Paramétrage

Sociétés, exercices, sites, dépôts, caisses, utilisateurs, rôles, articles, unités, catégories, comptes comptables et centres analytiques.

3.2 Stocks

Entrées, sorties, ajustements autorisés, inventaires, consultation du stock par article et dépôt, historique des mouvements et seuils d'alerte.

3.3 Transferts inter-dépôts

Création, validation, expédition, transit, réception partielle ou complète, écarts, annulation contrôlée et historique.

3.4 Caisses

Ouverture et clôture, encaissements, décaissements, transferts entre caisses, solde théorique, comptage physique, écarts et justificatifs.

3.5 Comptabilité initiale

Plan de comptes paramétrable, journaux, écritures équilibrées, pièces sources, brouillon/validation, grand livre et balance de contrôle.

Scanné avec CamScanner

3.6 Synchronisation

File d'attente locale, envoi idempotent, accusés de réception, reprises sur erreur, suivi des conflits et tableau d'état de synchronisation.

3.7 Administration

Permissions par rôle/site, journal d'audit, sauvegardes, restauration, paramètres et clôture de période.

4. Modèle de données initial

Les clés primaires sont des UUID générés localement pour éviter les collisions entre sites. Chaque enregistrement synchronisable porte au minimum : id, company_id, site_id si applicable, created_at, updated_at, created_by, version, sync_status et deleted_at si la suppression logique est permise.

Table	Champs essentiels	Règles
companies	id, code, name, currency, accounting_framework	Code unique par installation
sites	id, company_id, code, name, active	Code unique dans la société
warehouses	id, site_id, code, name, active	Code unique par site
cash_accounts	id, site_id, code, name, currency, active	Caisse rattachée à un site
users	id, username, password_hash, active	Mot de passe haché, jamais stocké en clair
roles / permissions	roles, permissions, user_roles, role_permissions	Principe du moindre privilège
items	id, sku, name, unit_id, category_id, stock_method, active	SKU unique dans la société
units	id, code, label, decimals	Unités et précision définies
stock_movements	id, item_id, warehouse_id, movement_type, qty, unit_cost, source_type, source_id, status	Mouvements validés non supprimables ; corrections par contre-mouvement
transfers	id, transfer_no, from_warehouse_id, to_warehouse_id, status, shipped_at, received_at, created_by	Dépôts différents ; numéro unique global
transfer_lines	id, transfer_id, item_id, qty_sent, qty_received, unit_cost	Quantité reçue contrôlée et écarts tracés
cash_sessions	id, cash_account_id, opened_by, opening_amount, opened_at, closed_at, counted_amount, status	Une session ouverte selon la politique de caisse
cash_transactions	id, cash_session_id, type, amount, currency, reference, justification, status	Montant positif ; type détermine le sens
cash_transfers	id, source_cash_id, destination_cash_id, amount, status, transfer_no	Mouvements liés et non dupliqués
accounts	id, account_code, label, account_class, active	Plan à paramétrer selon le référentiel applicable
journals	id, code, label, journal_type	Codes uniques par société
journal_entries	id, journal_id, entry_no, entry_date, source_type, source_id, status	Écriture validée équilibrée
journal_lines	id, entry_id, account_id, debit, credit, site_id, cost_center_id	Débit/crédit non négatifs ; une seule colonne positive par ligne
cost_centers	id, code, label, parent_id, active	Hiérarchie facultative
sync_outbox	id, entity_type, entity_id, operation, payload, created_at, attempts, status	File d'envoi locale
sync_inbox	id, remote_event_id, received_at, processed_at, status	Déduplication des événements reçus
audit_log	id, user_id, action, entity_type, entity_id, timestamp, details	Journal append-only protégé

Les soldes de stock et de caisse doivent être calculés à partir des mouvements validés ou maintenus par des agrégats contrôlés. Les agrégats ne doivent jamais être l'unique preuve comptable : les mouvements sources doivent rester consultables.

Scanné avec CamScanner

5. Numérotation et cycle des transferts

Format lisible proposé : TRF-S02-2026-000001. L'identifiant technique UUID reste la clé de référence. Pour garantir l'unicité hors connexion, réserver à chaque site une plage de numéros ou utiliser une séquence composée du code site et d'un compteur local. Le serveur contrôle toute collision.

Statut	Effet sur le stock	Contrôle
Brouillon	Aucun effet	Modifiable par l'auteur autorisé
Validé	Réservation éventuelle, selon règle retenue	Stock disponible vérifié
Expédié / en transit	Sortie du dépôt source et quantité en transit	Événement d'expédition unique
Réception partielle	Entrée de la quantité réellement reçue	Écart conservé et signalé
Réceptionné	Transfert clôturé	Quantités rapprochées
Annulé	Pas d'effacement ; contre-mouvement si nécessaire	Autorisation et motif obligatoires

La politique exacte du stock disponible au départ et à la réception doit être décidée avant le développement : recommandé, le stock quitte le dépôt source à l'expédition et est enregistré dans un emplacement logique « en transit » jusqu'à réception.

6. Règles de gestion et contrôles

- Chaque opération possède un identifiant technique unique et un numéro lisible si nécessaire.
- Le système interdit les transferts vers le même dépôt et vérifie les quantités disponibles au moment de la validation.
- Les quantités expédiées et reçues sont distinctes ; les réceptions partielles et écarts sont tracés.
- Une caisse ne peut être clôturée sans comptage ou dérogation autorisée et justifiée.
- Les transferts de caisse sont liés : sortie source et entrée destination ne peuvent être validées indépendamment de façon incohérente.
- Les écritures validées doivent respecter l'égalité total débit = total crédit.
- Les opérations synchronisées sont idempotentes : le même événement reçu plusieurs fois ne crée qu'un seul effet.
- Les suppressions d'opérations validées sont interdites ; utiliser des annulations ou contre-mouvements traçables.
- Les autorisations sont contrôlées côté application et côté API ; l'interface seule ne constitue pas une sécurité.
- Les périodes clôturées sont verrouillées aux utilisateurs ordinaires.
- Les sauvegardes centrales et locales sont protégées, et la restauration est testée.
- Les conflits de modification sur un même document sont signalés et mis en résolution ; ne pas écraser silencieusement les données.

7. Écrans du prototype

Écran	Éléments et actions
Connexion	Identifiant, mot de passe, site actif, état de connexion et dernier succès de synchronisation
Tableau de bord	Stocks faibles, transferts en transit, écarts de caisse, éléments en attente de synchronisation
Paramètres	Société, sites, dépôts, caisses, utilisateurs, rôles, unités, articles, comptes et centres
Catalogue articles	Recherche, code article, désignation, unité, catégorie, actif/inactif
Stocks par dépôt	Filtre site/dépôt/article, quantité disponible, quantité en transit, historique
Mouvements de stock	Entrée, sortie, inventaire/ajustement autorisé, date, quantité, justificatif et validation
Nouveau transfert	Numéro, date, dépôt source, dépôt destination, lignes d'articles, quantités et commentaire
Suivi des transferts	Statut, expédition, réception partielle/totale, écarts, auteur et historique
Caisse — ouverture	Caisse, utilisateur, solde initial, date/heure
Saisie caisse	Type, montant, référence, pièce justificative, centre analytique éventuel
Caisse — cloture	Solde théorique, comptage physique, écart, commentaire et validation
Journal comptable	Journal, date, compte, libellé, débit, crédit, site, centre analytique et pièce source
Synchronisation	Éléments en attente, réussites, erreurs, conflits, relance et détail

Scanné avec CamScanner

	technique contrôlé
Audit	Recherche des opérations par utilisateur, date, objet et action

8. Plan de tests d'acceptation

ID	Test	Résultat attendu
T01	Connexion avec rôle valide et invalide	Accès accordé ou refusé correctement
T02	Utilisateur du site A consulte le site B sans autorisation	Accès refusé et tentative journalisée
T03	Créer un article puis une entrée de stock	Quantité correcte dans le dépôt concerné
T04	Transférer une quantité disponible	Numéro unique, sortie source et suivi en transit
T05	Tenter de transférer plus que le stock disponible	Opération bloquée ou exception contrôlée
T06	Réceptionner partiellement un transfert	Quantité reçue enregistrée et écart visible
T07	Deux sites créent des transferts hors ligne en même temps	Aucun doublon de numéro ni d'identifiant
T08	Couper Internet puis saisir des mouvements autorisés	Saisie locale conservée et marquée en attente
T09	Rétablir Internet et synchroniser deux fois	Données centrales exactes, sans double effet
T10	Modifier la même donnée sur deux sites	Conflit signalé et résolution traçable
T11	Ouvrir, mouvementer et clôturer une caisse	Solde théorique et écart calculés correctement
T12	Transférer de l'argent entre deux caisses	Sortie et entrée liées, sans double comptabilisation
T13	Valider une écriture déséquilibrée	Validation refusée
T14	Annuler un mouvement déjà validé	Contre-mouvement traçable, historique conservé
T15	Restaurer une sauvegarde	Données restaurées et vérifiées
T16	Charge de 6 à 20 utilisateurs simulés	Pas de perte de données ; performances mesurées et acceptées

Chaque test doit être exécuté avec des données d'essai, documenté avec le résultat obtenu, les captures ou journaux utiles, la date et le responsable. Les tests de concurrence et de synchronisation sont obligatoires avant un pilote réel.

9. Synchronisation hors connexion : règles détaillées

- Chaque opération locale est enregistrée dans une transaction de base locale et inscrite dans une file d'envoi (outbox).
- Les requêtes d'envoi incluent l'identifiant de l'événement, l'identifiant de l'entité, la version, le site d'origine et un horodatage.
- Le serveur conserve les identifiants déjà traités afin de rendre les reprises idempotentes.
- Les données de référence sont synchronisées vers les sites avec versions et date de dernière mise à jour.
- Les opérations sensibles ne sont pas fusionnées automatiquement si elles changent un solde ou un document déjà validé.
- Une interface montre l'état : à envoyer, en cours, synchronisé, en erreur ou conflit.
- Un échec temporaire est réessayé avec temporisation progressive ; une erreur permanente est présentée à l'administrateur.
- Le système ne doit jamais prétendre qu'une opération est consolidée centralement tant qu'un accusé de réception serveur n'a pas été reçu.

10. Comptabilité et référentiel

Le SYSCOHADA est envisagé, sous réserve de confirmer son applicabilité au statut juridique et aux obligations de l'entité. Avant la mise en production, le plan de comptes, les journaux, les règles de TVA, la valorisation des stocks et les traitements fiscaux devront être validés par un professionnel compétent au regard de la réglementation camerounaise en vigueur.

Dans le prototype, les opérations de stock et de caisse peuvent d'abord produire des pièces comptables en brouillon. La validation comptable ne doit intervenir qu'après vérification des règles d'imputation et de la cohérence des pièces sources.

Scanné avec CamScanner

11. Sauvegarde, sécurité et exploitation

- Comptes nominatifs ; mots de passe hachés avec un algorithme adapté ; secrets jamais inscrits dans le code source.
- Permissions minimales par rôle, société, site, caisse et dépôt.
- Communication API en HTTPS et gestion sécurisée des jetons d'accès.
- Journal d'audit protégé contre la modification par les utilisateurs ordinaires.
- Sauvegardes centrales planifiées, copie indépendante et politique de rétention définie.
- Sauvegardes locales protégées ; procédure de récupération si un poste est perdu ou endommagé.
- Tests de restauration et de reprise après panne documentés.
- Versionnement de la base et migrations contrôlées lors des mises à jour.

12. Étapes de réalisation

Étape	Livrable	Critère de passage
1. Validation	Spécification et maquettes validées	Règles de stock, caisse, numérotation et rôles approuvées
2. Socle	Application Windows, base locale/centrale, authentification	Connexion, droits et sauvegarde de base testés
3. Stocks	Articles, dépôts, mouvements, transferts	Tests T03 à T07 réussis
4. Caisses	Sessions, mouvements, transferts et clôtures	Tests T11 et T12 réussis
5. Comptabilité initiale	Comptes, journaux, écritures et états de contrôle	Test T13 réussi et écritures traçables
6. Synchronisation	Outbox/inbox, reprises et conflits	Tests T08 à T10 réussis
7. Pilote	Installation sur 1 ou 2 sites de test	Tous les tests critiques réussis ; anomalies bloquantes corrigées
8. Extension	Déploiement progressif sur les autres sites	Formation, sauvegarde, procédure de support et validation utilisateur

13. Points à confirmer avant développement

- Statut juridique de l'entité et confirmation du référentiel comptable applicable.
- Politique exacte de valorisation des stocks : coût moyen pondéré, FIFO ou méthode appropriée validée.
- Moment de sortie du stock lors d'un transfert : à l'expédition, avec compte logique de transit recommandé.
- Politique de caisse : plafonds, validation des dépenses, écarts tolérés et droits de clôture.
- Organisation du serveur central : site principal ou serveur hébergé sécurisé.
- Durée maximale acceptable de travail hors connexion et fréquence de synchronisation attendue.
- Liste des rôles, sites et opérations autorisées pour chaque profil.

14. Critères de réception du prototype

Le prototype peut être accepté pour un pilote limité lorsque les scénarios critiques de stock, de transferts, de caisse, d'accès et de synchronisation sont réussis, qu'aucune perte ou duplication n'est observée, que les journaux d'audit sont consultables, que la sauvegarde est restaurée avec succès et que les utilisateurs désignés valident les écrans.

La réception du prototype ne vaut pas validation réglementaire de la paie, des déclarations fiscales ou de l'ensemble des états financiers. Ces domaines devront être validés avant leur mise en production.

Scanné avec CamScanner